

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

1. Cronograma de Actividades (Semana 9)

Semana	Fecha	Hito Académico	Entregable Obligatorio
9	21/05/2026	Plan de implementación y despliegue	Plan de implementación + Guía de despliegue
10	28/05/2026	Desarrollo de Código	Módulo Accesos + Inventario funcionando
11	04/06/2026	Evidencia de pruebas (y Exposición)	Plan de pruebas + Resultados unitarios + Resultados integrales + Demo funcional
12	11/06/2026	Desarrollo de Código	Módulo Ventas + Caja + Facturación simulada
13	18/06/2026	Código fuente y documentación técnica	Código fuente terminado + Documentación del código (JSDoc/Swagger)
14	25/06/2026	Pulido y pruebas finales	Ajustes, demo estable, preparación exposición
15	02/07/2026	Exposición final del Proyecto	Código fuente terminado (con documentación) + Demo en vivo

2. ESTRATEGIA (6 semanas)

Con 6 semanas restantes y equipo (4 personas), el alcance se reduce al **mínimo viable que demuestre arquitectura hexagonal completa** y cumpla los hitos académicos.

Alcance MVP (Entregable Semana 15)

Módulo	Funcionalidad Incluida	Fuera de alcance (post-proyecto)
Accesos	Login con JWT, 2 roles (Admin, Vendedor), crear usuarios, contraseña temporal con cambio obligatorio	Recuperación de contraseña, 6 roles completos, permisos granulares
Inventario	CRUD productos (SKU, nombre, categoría, precio), stock por sucursal, alerta visual de stock mínimo	Transferencias entre sucursales, órdenes de compra, proveedores
Ventas	Registro de venta con carrito, cálculo automático IGV 18%, descuento de stock, total en soles	Pedidos telefónicos, consulta stock otras sucursales, devoluciones
Caja	Apertura de caja (monto inicial), cierre de caja (cuadre simple: esperado vs contado)	Movimientos de caja, aprobación admin, fondo fijo
Facturación	Generación de comprobante PDF (ticket 80mm) post-venta,	Envío real SUNAT, firma digital XML UBL, conexión PSE/OSE, bajas

Módulo	Funcionalidad Incluida	Fuera de alcance (post-proyecto)
	simulación de estados	
Cientes	Registro básico (DNI/RUC, nombre, dirección), selección en venta	Historial completo, línea de crédito, cuentas por cobrar, API SUNAT
Reportes	Tabla de ventas por fecha (filtro simple), productos más vendidos	Gráficos, exportación Excel, rentabilidad, SIRE SUNAT

Principio: Cada módulo implementa **arquitectura hexagonal completa** (entidad → caso de uso → puerto → adaptador), aunque la funcionalidad sea reducida.

3. PLAN DETALLADO (Semanas 9-15)

SEMANA 9 (21/05/2026) — PLAN DE IMPLEMENTACIÓN Y DESPLIEGUE

Tarea	Días	Estado
Entregar plan de implementación (este documento)	1	✅ En progreso
Entregar guía de despliegue con Docker	1	✅ En progreso
Configurar repositorio Git y estructura de proyecto	1	✅ En progreso
Configurar Docker local (MySQL 8, Redis 7, app)	1	⌚ Pendiente
Definir esquema Prisma inicial (Usuarios, Productos, Ventas, Caja)	1	⌚ Pendiente

SEMANA 10 (28/05/2026) — DESARROLLO: ACCESOS + INVENTARIO

Tarea	Días	Responsable
Backend — Módulo Accesos (Hexagonal):		
Entidad Usuario + Rol (dominio puro)	1	Backend
Caso de uso: LoginUsuario (JWT)	1	Backend
Caso de uso: CrearUsuario (bcrypt hash)	1	Backend
Caso de uso: CambiarContraseña Obligatoria	1	Backend
Adaptador RepositorioUsuarioMySQL (Prisma)	1	Backend
Adaptador AuthControllerNestJS (REST)	1	Backend
Frontend — Accesos:		
Pantalla login + validación	2	Frontend
Pantalla cambio de contraseña (primer login)	1	Frontend

Tarea	Días	Responsable
Pantalla gestión de usuarios (CRUD básico)	2	Frontend
Backend — Módulo Inventario (Hexagonal):		
Entidad Producto + Categoría + Stock	1	Backend
Caso de uso: RegistrarProducto	1	Backend
Caso de uso: ConsultarStockPorSucursal	1	Backend
Caso de uso: VerificarStockMínimo	1	Backend
Adaptador RepositorioProducto MySQL	1	Backend
Frontend — Inventario:		
Pantalla catálogo de productos (tabla, búsqueda)	2	Frontend
Pantalla stock por sucursal (colores: verde/amarillo/rojo)	2	Frontend

Tarea	Días	Responsable
Alerta de stock mínimo en dashboard	1	Frontend

Meta al viernes 30/05: Login funcional, usuarios gestionables, productos CRUD, stock visible con alertas.

SEMANA 11 (04/06/2026) — EVIDENCIA DE PRUEBAS (Y EXPOSICIÓN)

Tarea	Días	Responsable	Entregable Académico
Pruebas unitarias dominio (Jest):			
Test LoginUsuario (mock repositorio)	0.5	Backend	✓ Resultado prueba unitaria
Test CrearUsuario (validación, hash)	0.5	Backend	✓ Resultado prueba unitaria
Test CambiarContraseñaObligatoria	0.5	Backend	✓ Resultado prueba unitaria
Test RegistrarProducto (SKU único)	0.5	Backend	✓ Resultado prueba unitaria
Test	0.5	Backend	✓ Resultado prueba unitaria

Tarea	Días	Responsable	Entregable Académico
VerificarStock Minimo			
Pruebas integrales (Supertest):			
Test integración: POST /auth/login → JWT válido	0.5	Backend	✓ Resultado prueba integral
Test integración: POST /productos → guarda en BD	0.5	Backend	✓ Resultado prueba integral
Test integración: flujo login + crear producto + consultar stock	1	Backend	✓ Resultado prueba integral
Plan de pruebas documentado:			
Documentar estrategia de pruebas (unitarias vs integrales)	1	Equipo	✓ Plan de pruebas

Tarea	Días	Responsable	Entregable Académico
Generar reporte de cobertura (Istanbul/nyc)	0.5	Backend	✓ Resultado cobertura
Preparación exposición:			
Preparar demo funcional (video o guión)	1	Equipo	✓ Demo semana 11
Slides de arquitectura + avance técnico	1	Equipo	✓ Exposición

Meta al viernes 06/06: Plan de pruebas entregado, resultados unitarios e integrales documentados, demo de Accesos + Inventario presentado.

SEMANA 12 (11/06/2026) — DESARROLLO: VENTAS + CAJA + FACTURACIÓN SIMULADA

Tarea	Días	Responsable
Backend — Módulo Ventas (Hexagonal):		
Entidad Venta + DetalleVenta (cálculo IGV 18%)	1	Backend
Caso de uso: RegistrarVenta (subtotal, IGV, total)	2	Backend
Caso de uso: DescontarStockPostV	1	Backend

Tarea	Días	Responsable
enta (transacción ACID)		
Adaptador RepositorioVentaMySQL	1	Backend
Backend — Módulo Caja (Hexagonal):		
Entidad Caja + Caso de uso AbrirCaja	0.5	Backend
Caso de uso CerrarCaja (cuadre: esperado vs contado)	1	Backend
Backend — Facturación simulada:		
Generador PDF ticket (80mm) con Puppeteer	2	Backend
Simulación de estados de comprobante	0.5	Backend
Frontend:		
Pantalla POS (carrito, búsqueda producto, cálculo IGV en tiempo real)	3	Frontend
Pantalla apertura/cierre de caja	1	Frontend

Tarea	Días	Responsable
Vista de comprobante PDF post-venta	1	Frontend
Pruebas integración:		
Test flujo completo: venta → descuento stock → genera PDF	1	Backend

Meta viernes 13/06: Venta funcional con IGV, caja operativa, comprobante PDF generado, stock descuento automáticamente.

SEMANA 13 (18/06/2026) — CÓDIGO FUENTE Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Tarea	Días	Responsable	Entregable Académico
Código fuente:			
Merge de todas las ramas a main	0.5	Equipo	☒ Código fuente
Revisión de código (code review interno)	1	Equipo	☒ Código fuente
Corrección de bugs críticos	2	Equipo	☒ Código fuente
Documentación			

Tarea	Días	Responsable	Entregable Académico
técnica:			
Swagger/OpenAPI: documentar todos los endpoints REST	1	Backend	☒ Documentación del código
JSDoc en entidades de dominio y casos de uso	1	Backend	☒ Documentación del código
README.md: instrucciones de instalación paso a paso	1	Equipo	☒ Documentación del código
Diagrama de arquitectura hexagonal (imagen en repo)	0.5	Equipo	☒ Documentación del código
Pruebas finales:			

Tarea	Días	Responsable	Entregable Académico
Pruebas de usabilidad: 2-3 usuarios de prueba	1	Equipo	✅ Feedback documentado
Prueba de concurrencia simple (2 ventas simultáneas)	0.5	Backend	✅ Resultado prueba

Meta viernes 20/06: Código fuente 100% en repo, documentación completa, sistema estable.

SEMANA 14 (25/06/2026) — PULIDO Y PREPARACIÓN EXPOSICIÓN

Tarea	Días	Responsable
Pulir UI/UX (detalles visuales, responsive)	2	Frontend
Optimizar queries lentas (índices MySQL)	1	Backend
Preparar ambiente de demo estable (Docker local)	1	Equipo
Sembrar datos de prueba realistas (20 productos, 5 usuarios, 10 clientes)	0.5	Equipo

Tarea	Días	Responsable
Preparar presentación final (slides: problema, arquitectura, demo)	2	Equipo
Ensayo de exposición (10-15 minutos)	1	Equipo
Video de demo como backup (por si falla en vivo)	1	Equipo

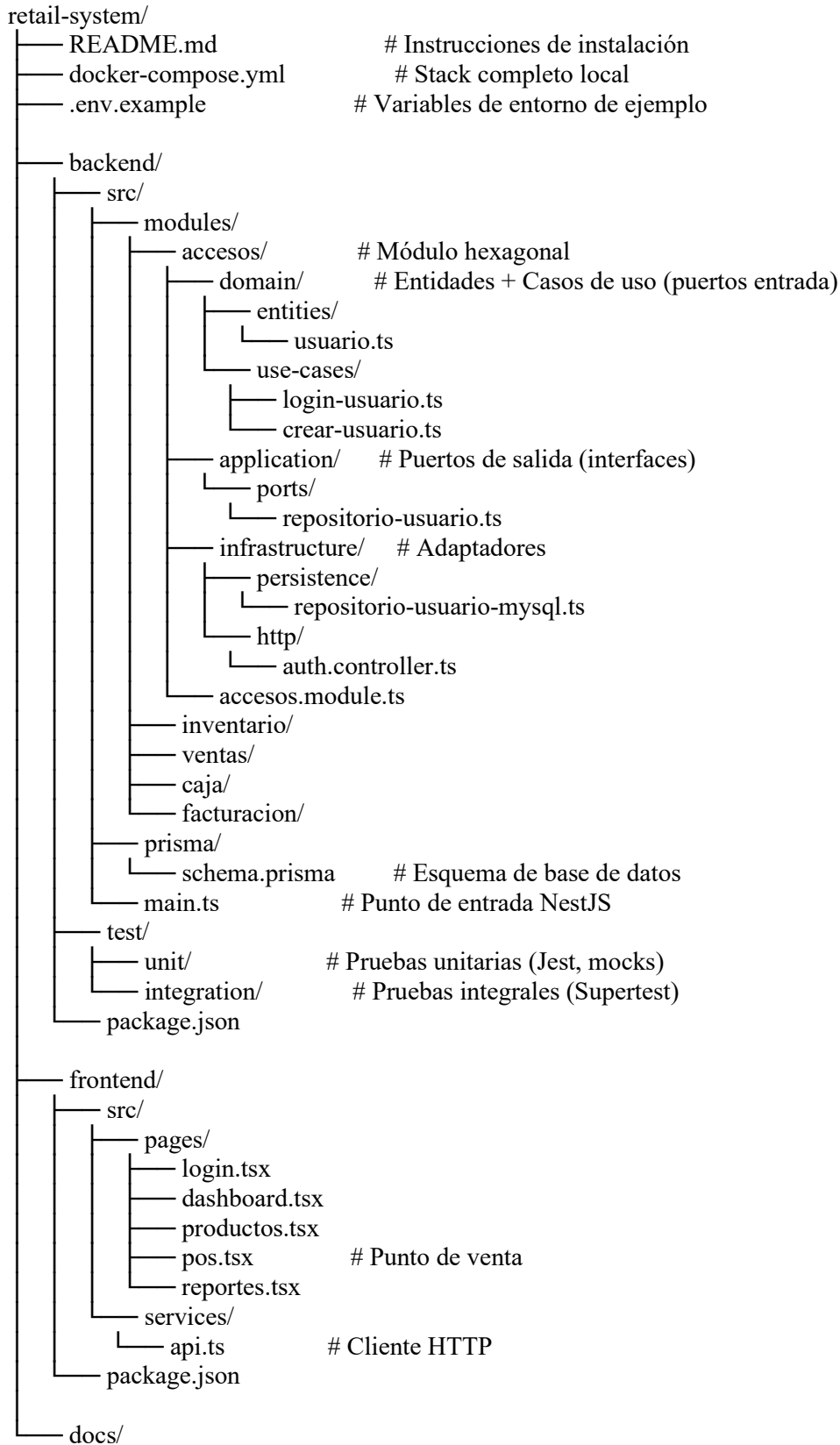
Meta viernes 27/06: Demo estable, presentación lista, sistema pulido.

SEMANA 15 (02/07/2026) — EXPOSICIÓN FINAL DEL PROYECTO

Tarea	Días	Entregable
Exposición final (día del evento)	1	Demo en vivo del flujo completo
Entrega final:		
Código fuente (repositorio Git)	-	☒ Código fuente terminado
Documentación técnica (Swagger + JSDoc + README)	-	☒ Documentación del código
Plan de implementación y despliegue	-	☒ Ya entregado semana 9
Plan de pruebas + resultados	-	☒ Ya entregado semana 11

Meta al 02/07: Proyecto universitario culminado con MVP funcional, documentado y demostrado.

4. ESTRUCTURA DEL REPOSITORIO



|— arquitectura-hexagonal.png # Diagrama
|— plan-implementacion.md # Este documento